過疎化はシカ拡大の因果ドライバーか
— 過疎法指定閾値でのRDD因果推論

Conservation Biology | BioEco Agent Lab | 2026

要旨: 日本の過疎法指定(人口減少率-25%閾値)でのSharp RDDを用い、過疎化がシカ密度増加に因果的に寄与するかを検証。45,309メッシュの探索的OLSでは過疎率がt=15.5の最強予測因子だったが、県レベル(n=45, HC1 SE)では全変数非有意(kaso p=0.96)。温暖化効果は緯度に完全交絡(偏相関=0.000)。自治体レベルRDD(n=885)が唯一の因果推論経路。長野県のDJF温暖化+0.86度C/10年が全国最速。

1. 序論

農村過疎化は世界的にリワイルディングを引き起こしている。日本では885自治体(全体の50%超)が過疎法指定。シカ密度は1980年代以降2-5倍増加。従来の説明は積雪減少(温暖化)と狩猟圧低下(猟師高齢化)を挙げるが、過疎化の因果的寄与は分離されていない。Gordon et al.(2026, Ecol Lett)は黒死病後の農地放棄で植物多様性が150年崩壊したことを示し、過疎化の生態学的帰結が非自明であることを示唆。Morosawa et al.(2026)は2050年までに日本全域にシカ分布拡大を予測するが因果推論は不在。

3. 結果

メッシュOLS: 過疎率beta=+0.045(t=15.5, p<0.001)。温暖化beta=-0.062(t=-8.4)。偏相関: 温暖化x変化|緯度=0.000(完全交絡)。県OLS(n=45): 全変数ns(kaso p=0.96)。メッシュt=15.5はSA1 artifact。

4. 考察

メッシュ-県の信号崩壊はHurlbert(1984)の空間pseudoreplicationの教科書的事例。Path B(気候)は県レベルで検出不能。Path A(過疎→猟師→シカ)がRDD因果推論の対象。長野=Path AxB重複ホットスポット。SUTVA警告(Brodie 2023)によりドーナツRDD推奨。政策含意:過疎化対策(猟師確保)が気候適応より直接的な介入。